

DELIMa

Sistem Padanan Biasiswa Pintar Malaysia

Dokumen Rujukan Audio Overview — NotebookLM

Projek Akhir | Agentic AI Scholarship System

Syahril | IEG Campus | 2026

Dokumen ini mengandungi penerangan menyeluruh tentang sistem DELIMa — sebuah platform padanan biasiswa berasaskan kecerdasan buatan yang direka khusus untuk pelajar Malaysia. Bahan ini disediakan untuk sesi Audio Overview di NotebookLM supaya anda boleh memahami sistem ini hanya dengan mendengar.

Bab 1: Apakah DELIMa?

DELIMa adalah singkatan bagi **Data-Enhanced Learning Intelligence for Malaysian Awards**. Ia merupakan satu sistem padanan biasiswa pintar yang dibangunkan khusus untuk membantu pelajar Malaysia — terutamanya pelajar sekolah berasrama penuh (SBP) — dalam mencari dan memohon biasiswa yang paling sesuai dengan profil akademik dan kokurikulum mereka.

Masalah utama yang cuba diselesaikan oleh DELIMa ialah jurang maklumat yang wujud antara pelajar dengan peluang biasiswa yang tersedia. Ramai pelajar cemerlang tidak tahu biasiswa apa yang mereka layak mohon. Ada yang terlepas tarikh akhir permohonan. Ada yang menghabiskan masa memohon biasiswa yang mereka sebenarnya tidak layak. DELIMa hadir untuk menyelesaikan semua masalah ini dalam satu platform.

Sistem ini bukan sekadar mesin carian biasa. DELIMa menggunakan pendekatan **agentic artificial intelligence** — bermakna sistem ini berfikir secara berperingkat, menilai pelbagai faktor secara serentak, dan menghasilkan cadangan yang bersifat peribadi untuk setiap pelajar berdasarkan data mereka yang sebenar.

Kenapa DELIMa Penting?

Malaysia mempunyai ratusan biasiswa yang ditawarkan oleh pelbagai badan — kerajaan, swasta, yayasan, dan syarikat korporat. Namun, proses memadankan pelajar yang betul dengan biasiswa yang tepat adalah satu cabaran besar. Kaunselor sekolah sering kekurangan masa dan data untuk membuat penilaian yang tepat bagi setiap pelajar. Inilah jurang yang DELIMa cuba tutup.

Dengan DELIMa, seorang kaunselor atau pentadbir sekolah boleh menjalankan analisis padanan biasiswa untuk semua pelajar dalam masa yang singkat, dengan ketepatan yang jauh lebih tinggi daripada kaedah manual biasa.

Bab 2: Data Pelajar dalam Sistem

Sistem DELIMa menggunakan pangkalan data PostgreSQL yang menyimpan maklumat lengkap tentang pelajar. Pangkalan data ini mengandungi lima puluh profil pelajar yang telah diisi dengan data realistik untuk tujuan demonstrasi dan pembangunan sistem.

Jenis Data yang Disimpan

1. Maklumat Asas Pelajar — Nama penuh, nombor kad pengenalan, jantina, kewarganegaraan, dan maklumat sekolah.

2. Keputusan SPM — Sistem menyimpan gred bagi setiap mata pelajaran yang diambil dalam peperiksaan SPM. Ini adalah data terpenting dalam proses padanan biasiswa kerana kebanyakan biasiswa menetapkan syarat minimum bilangan A atau gred tertentu dalam mata pelajaran pilihan.

3. PAJSK — Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum — Skor kokurikulum pelajar yang merangkumi aktiviti sukan, kelab, persatuan, dan kepimpinan. Skor ini memberi impak sebanyak sepuluh peratus dalam pengiraan skor keseluruhan pelajar.

4. Pendapatan Penjaga — Maklumat pendapatan bulanan keluarga pelajar. Data ini digunakan untuk menentukan sama ada pelajar termasuk dalam kategori B40, M40, atau T20. Banyak biasiswa, terutamanya biasiswa kerajaan dan yayasan, mengutamakan pelajar dari keluarga berpendapatan rendah.

5. Profil IMK — Inventori Minat Kerjaya — Sistem turut menyimpan kod Holland pelajar yang menggambarkan minat dan kecenderungan kerjaya mereka. Kod Holland ini terdiri daripada enam kategori iaitu Realistik, Investigatif, Artistik, Sosial, Enterprising, dan Konvensional.

Formula Pengiraan Skor Akademik SPM

DELIMa menggunakan formula standard Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengira skor akademik pelajar berdasarkan keputusan SPM. Formula ini mengambil kira lapan mata pelajaran terbaik pelajar.

Sistem markah yang digunakan adalah seperti berikut. Gred A+ membawa nilai lapan belas markah, A membawa enam belas markah, manakala A- membawa empat belas markah. Gred B+ bernilai dua belas markah, B bernilai sepuluh markah, C+ bernilai lapan markah, dan C bernilai enam markah. Gred D bernilai empat markah, E bernilai dua markah, dan G bernilai sifar markah.

Skor akademik dikira dengan menjumlahkan markah lapan mata pelajaran terbaik, kemudian dibahagi dengan nilai maksimum iaitu seratus empat puluh empat markah, dan didarabkan dengan sembilan puluh. Ini memberikan komponen akademik sebanyak sembilan puluh peratus daripada skor keseluruhan. Baki sepuluh peratus datang daripada skor PAJSK kokurikulum.

Bab 3: Algoritma Padanan Biasiswa AI

Bahagian ini adalah teras teknologi DELIMa — bagaimana sistem ini menggunakan kecerdasan buatan untuk memadankan pelajar dengan biasiswa yang paling sesuai. Proses ini melibatkan beberapa peringkat yang dijalankan secara berturutan.

Peringkat 1: Analisis Profil Pelajar

Apabila proses padanan dimulakan, agen pertama — yang dikenali sebagai Agent 2 dalam seni bina sistem — akan mengambil semua data pelajar dari pangkalan data. Ini termasuk keputusan SPM, skor PAJSK, pendapatan keluarga, dan kod Holland. Agen ini mengira skor akademik menggunakan formula SPM yang telah diterangkan tadi.

Peringkat 2: Penjanaan Pelan Pembangunan Diri

Selepas mengira skor, sistem menggunakan model bahasa besar Claude Sonnet daripada Anthropic untuk menjana dua pelan penting. Pelan pertama ialah pelan berdasarkan Kod Holland pelajar, yang mencadangkan bidang pengajian dan institusi pengajian tinggi yang paling sesuai dengan minat kerjaya pelajar. Pelan kedua ialah pelan berdasarkan kos biasiswa, yang mencadangkan kombinasi IPT dan biasiswa yang paling menguntungkan pelajar dari segi nilai kewangan.

Peringkat 3: Penilaian Kelayakan Biasiswa

Sistem kemudiannya menilai kelayakan pelajar bagi setiap biasiswa dalam pangkalan data. Penilaian ini mengambil kira pelbagai kriteria termasuk bilangan A dalam SPM, had pendapatan keluarga, keperluan kokurikulum minimum, kewarganegaraan, dan syarat khusus lain yang ditetapkan oleh pemberi biasiswa.

Hanya biasiswa yang memenuhi semua syarat minimum akan ditandakan sebagai layak. Biasiswa yang tidak memenuhi mana-mana syarat akan ditandakan sebagai tidak layak dan tidak akan ditunjukkan kepada pelajar.

Peringkat 4: Pemarkahan dan Pemeringkatan

Bagi biasiswa yang layak, sistem mengira skor kesesuaian yang menggabungkan pelbagai faktor. Skor ini mengambil kira kedekatan prestasi pelajar dengan syarat biasiswa, kesepadanan minat Holland dengan bidang biasiswa, nilai kewangan biasiswa, dan faktor keutamaan lain seperti kategori pendapatan keluarga.

Lima biasiswa teratas dengan skor kesesuaian tertinggi akan dipilih dan disusun mengikut urutan untuk dipersembahkan kepada pelajar.

Bab 4: Seni Bina Teknikal Sistem

DELIMa dibina menggunakan pendekatan agentic AI yang moden. Sistem ini terdiri daripada beberapa komponen yang bekerja bersama untuk menghasilkan output yang tepat dan bermakna.

Server dan Infrastruktur

Sistem menggunakan Node.js sebagai server web pada port tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga. Server ini ditulis sepenuhnya tanpa framework Express — menggunakan modul HTTP asas Node.js sahaja. Ini memberikan kawalan penuh ke atas setiap permintaan dan respons yang diproses oleh sistem.

Pangkalan data yang digunakan ialah PostgreSQL dengan nama pangkalan data sekolah lima I K. Pangkalan data ini menyimpan semua data pelajar, rekod biasiswa, log aktiviti, dan status padanan.

Dua Agen AI

Seni bina sistem menggunakan dua agen yang berasingan. **Agent 1** adalah server utama yang mengendalikan semua permintaan HTTP, menyajikan antara muka pengguna, dan menyelaraskan komunikasi antara komponen. Agent 1 juga menjalankan proses padanan biasiswa secara langsung menggunakan kod JavaScript.

Agent 2 adalah agen AI yang lebih canggih. Apabila dipanggil, Agent 2 menggunakan model Claude Sonnet dari Anthropic untuk melakukan analisis mendalam terhadap profil pelajar. Agent 2 menjana penaakulan, cadangan, dan laporan yang ditulis dalam bahasa semula jadi yang mudah difahami.

Antara Muka Pengguna

DELIMa mempunyai antara muka web yang bersih dan mesra pengguna. Antaramuka ini menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript tulen tanpa sebarang framework seperti React atau Vue. Reka bentuk visual menggunakan warna biru gelap yang profesional dengan tipografi yang jelas dan mudah dibaca.

Halaman utama menunjukkan senarai pelajar yang boleh dipilih. Setelah pelajar dipilih, sistem akan memaparkan profil lengkap pelajar termasuk skor akademik, skor

kokurikulum, dan kategori pendapatan keluarga. Butang padanan biasiswa akan mencetuskan proses analisis AI yang mengambil masa beberapa saat.

Bab 5: Biasiswa dalam Sistem DELIMa

Sistem DELIMa mengandungi koleksi biasiswa dari pelbagai kategori pemberi. Setiap biasiswa mempunyai set kriteria kelayakan tersendiri yang digunakan oleh sistem semasa proses padanan.

Kategori Pemberi Biasiswa

Biasiswa Kerajaan Persekutuan — Termasuk biasiswa JPA (Jabatan Perkhidmatan Awam), MARA, Bank Negara Malaysia, dan Kementerian Pendidikan. Biasiswa ini biasanya mempunyai nilai yang tinggi dan menanggung kos pengajian sepenuhnya termasuk elaun sara hidup.

Biasiswa Yayasan Korporat — Termasuk biasiswa dari Yayasan Khazanah, Yayasan Tenaga Nasional, Petronas, Shell, Sime Darby, dan syarikat-syarikat besar Malaysia yang lain. Biasiswa ini sering dikaitkan dengan ikatan kerja selepas tamat pengajian.

Biasiswa Yayasan Negeri — Setiap negeri di Malaysia mempunyai yayasan atau badan amanah tersendiri yang menawarkan biasiswa kepada anak-anak negeri. Contohnya Yayasan Pahang, Yayasan Selangor, dan Yayasan Sarawak.

Biasiswa Institusi Antarabangsa — Beberapa biasiswa menawarkan peluang pengajian di luar negara termasuk Biasiswa Commonwealth, Chevening dari Kerajaan United Kingdom, dan program biasiswa universiti luar negara.

Syarat Kelayakan Biasa

Walaupun setiap biasiswa mempunyai syarat tersendiri, terdapat beberapa syarat kelayakan yang lazim dijumpai dalam kebanyakan biasiswa Malaysia.

Syarat akademik biasanya memerlukan minimum empat hingga sembilan A dalam SPM, bergantung kepada prestij biasiswa. Biasiswa elite seperti JPA dan Khazanah biasanya memerlukan sembilan A atau lebih.

Syarat pendapatan keluarga semakin kerap dijumpai terutama dalam biasiswa kerajaan. Had pendapatan isi rumah biasanya ditetapkan antara empat ribu hingga lapan ribu ringgit sebulan. Pelajar dari keluarga berpendapatan rendah sering mendapat keutamaan atau markah bonus.

Syarat kewarganegaraan hampir semua biasiswa Malaysia mensyaratkan pelajar adalah warganegara Malaysia. Beberapa biasiswa turut mensyaratkan pelajar adalah anak negeri tertentu.

Bab 6: Institut Pengajian Tinggi dalam DELIMa

DELIMa menyimpan maklumat tentang tiga puluh Institut Pengajian Tinggi atau IPT yang merangkumi pelbagai kategori institusi pendidikan tinggi di Malaysia.

Kategori IPT

Universiti Awam — Universiti yang ditubuhkan dan dibiayai oleh kerajaan Malaysia seperti Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia, dan Universiti Teknologi Malaysia.

Universiti Swasta — Universiti yang dikendalikan oleh pihak swasta seperti Universiti Multimedia, Universiti Taylors, dan Universiti Sunway.

Politeknik — Institusi teknikal yang menawarkan program diploma dalam bidang kejuruteraan, perniagaan, dan teknologi maklumat.

Kolej Komuniti — Institusi yang menawarkan program kemahiran dan sijil peringkat rendah untuk pelajar yang ingin memasuki pasaran kerja dengan cepat.

Matrikulasi — Program persediaan universiti selama satu atau dua tahun yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan sebagai laluan ke universiti awam.

Tingkatan Enam — Program STPM yang dijalankan di sekolah menengah awam sebagai alternatif kepada matrikulasi.

Institut Pendidikan Guru atau IPG — Institusi yang melatih bakal guru untuk sekolah rendah dan menengah di Malaysia.

Institut Kemahiran — Institusi yang menawarkan latihan kemahiran vokasional dalam pelbagai bidang teknikal.

Bab 7: Keselamatan dan Privasi Data

DELIMa direka dengan mengutamakan keselamatan data pelajar. Beberapa lapisan perlindungan telah dilaksanakan dalam sistem ini.

Pertama, kata laluan pelajar disimpan dalam pangkalan data dan dimuatkan di server sahaja. Kata laluan tidak pernah dihantar ke bahagian hadapan atau browser pengguna. Semua pengesahan berlaku sepenuhnya di server.

Kedua, kunci API untuk perkhidmatan luaran seperti Groq atau Google Gemini disimpan dalam fail konfigurasi persekitaran yang tidak boleh diakses secara awam. Kunci ini tidak pernah disertakan dalam mana-mana respons API yang dihantar ke browser.

Ketiga, endpoint pentadbiran dilindungi oleh kunci admin yang mesti disertakan dalam setiap permintaan. Tanpa kunci ini, sebarang percubaan untuk mengakses log aktiviti atau data pentadbiran akan ditolak oleh sistem.

Keempat, semua aktiviti penting dalam sistem direkodkan dalam jadual log aktiviti dalam pangkalan data. Ini membolehkan pentadbir menjejak sebarang aktiviti yang mencurigakan dan memastikan akauntabiliti dalam penggunaan sistem.

Bab 8: Aliran Kerja Pengguna

Bahagian ini menerangkan bagaimana seorang pengguna — sama ada pelajar atau kaunselor sekolah — berinteraksi dengan sistem DELIMa dari awal hingga akhir.

Langkah Pertama: Log Masuk

Pengguna membuka portal DELIMa di pelayar web dan memasukkan ID pelajar serta kata laluan. Sistem mengesahkan kelayakan pengguna berbanding data dalam pangkalan data. Jika berjaya, pengguna akan dibawa ke halaman profil pelajar.

Langkah Kedua: Semakan Profil

Halaman profil menunjukkan maklumat lengkap pelajar termasuk nama, sekolah, keputusan SPM dengan setiap mata pelajaran dan gred, skor PAJSK kokurikulum, kategori pendapatan keluarga, dan kod Holland minat kerjaya.

Langkah Ketiga: Mula Padanan

Pelajar menekan butang padanan biasiswa. Sistem mula memproses data dan menunjukkan bar kemajuan dengan mesej status yang menjelaskan apa yang sedang diproses. Proses ini biasanya mengambil masa antara lima hingga lima belas saat bergantung kepada kelajuan sambungan internet.

Langkah Keempat: Semakan Hasil

Selepas proses selesai, sistem memaparkan keputusan padanan dalam bentuk jadual yang teratur. Setiap biasiswa ditunjukkan dengan skor kesesuaian, status kelayakan, pecahan faktor yang menerangkan mengapa skor tersebut diberikan, dan pautan terus ke laman web permohonan biasiswa.

Sistem turut menjana dua jadual pelan pembangunan diri — satu berdasarkan minat Holland dan satu lagi berdasarkan nilai kewangan biasiswa — yang mencadangkan kombinasi terbaik antara bidang pengajian, IPT, dan biasiswa yang boleh dimohon oleh pelajar.

Bab 9: Potensi Pengembangan Masa Depan

DELIMA pada peringkat ini adalah satu prototaip berfungsi yang menunjukkan potensi besar penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem pendidikan Malaysia. Terdapat beberapa arah pengembangan yang boleh dikerjakan pada masa hadapan.

Pengembangan pertama ialah pengintegrasian dengan sistem sedia ada seperti SAPS dan SPP Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mendapatkan data pelajar secara automatik tanpa input manual.

Pengembangan kedua ialah pembangunan modul imbasan dokumen menggunakan kamera telefon pintar. Pelajar boleh mengambil gambar slip keputusan SPM mereka dan sistem akan menggunakan teknologi OCR berasaskan AI untuk mengekstrak data secara automatik tanpa perlu menaip.

Pengembangan ketiga ialah pelaksanaan sistem notifikasi yang akan menghantar peringatan kepada pelajar apabila tarikh akhir permohonan biasiswa semakin hampir, atau apabila biasiswa baru yang sesuai dengan profil mereka ditambahkan ke sistem.

Pengembangan keempat ialah pembinaan modul analitik untuk pentadbir sekolah yang membolehkan mereka melihat statistik aggregate tentang potensi biasiswa pelajar-pelajar di sekolah mereka, mengenal pasti pelajar yang paling berpotensi, dan merancang program sokongan yang lebih berkesan.

Penutup

DELIMA adalah bukti bahawa kecerdasan buatan boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang nyata di Malaysia. Dengan menggabungkan data pelajar yang komprehensif, algoritma padanan yang canggih, dan antara muka yang mudah digunakan,

sistem ini berpotensi untuk mengubah cara pelajar Malaysia mencari dan memohon biasiswa.

Kejayaan DELIMa bukan sahaja diukur dari segi kecanggihan teknologinya, tetapi juga dari segi impaknya — berapa ramai pelajar cemerlang dari keluarga kurang mampu yang akhirnya berjaya mendapatkan biasiswa yang mereka layak tetapi tidak pernah tahu kewujudannya.

Ini adalah visi DELIMa. Ini adalah harapan yang mendorong pembangunannya. Dan ini adalah komitmen untuk memastikan bahawa setiap pelajar Malaysia, tanpa mengira latar belakang, mempunyai peluang yang sama untuk berjaya.